

۱. مجموع ذره‌های زیر اتمی یون X^{3+} برابر ۷۹ و تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در آن برابر ۷ است. مجموع ذره‌های باردار این یون کدام است؟

۴۸ (۴)

۳۹ (۳)

۴۲ (۲)

۴۹ (۱)

۲. اگر در یون A^{2-} ، اختلاف شمار ذرات زیر اتمی خنثی و منفی برابر ۲ باشد، اعداد کدام گزینه، تعداد ذرات زیر اتمی باردار یون A^{2+} را به درستی نمایش می‌دهد؟

۳۲ (۴)

۳۰ (۳)

۲۹ (۲)

۲۸ (۱)

• جمع‌بندی تفاوت نوترون و الکترون:

کاتیون ← همواره

آنیون ← ۲ حالتی

۱ حالتی

۳. میانگین جرم اتمی عنصری با دو ایزوتوپ برابر $121/8 \text{ amu}$ است. اگر فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر نسبت به فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر ۶ به ۴ باشد و تعداد نوترون ایزوتوپ سنگین‌تر ۲ واحد بیشتر از ایزوتوپ سبک‌تر باشد و نیز در ایزوتوپ سبک‌تر اختلاف تعداد الکترون و نوترون برابر ۱۹ باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است؟

۵۸ (۴)

۶۱ (۳)

۴۱ (۲)

۵۱ (۱)

۴. جرم اتمی میانگین عنصری با دو ایزوتوپ، برابر $28/2 \text{amu}$ است. اگر تفاوت جرم دو ایزوتوپ برابر ۲ واحد و درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر، ۴ برابر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک تر باشد، جرم اتمی ایزوتوپ سنگین تر کدام است؟ (عدد جرمی ایزوتوپها، برابر با جرم اتمی آنها در نظر گرفته شود). (کنکور ۱۴۰۴)

۲۹/۸ (۴)

۲۹/۲ (۳)

۲۸/۶ (۲)

۲۶/۶ (۱)

✓ تیر خلاص موازنه:

موازنه

← راه عادی → همواره اگر گیر کردیم در صورتی پارامتری حل کنید که فقط لازم باشد.

← اکسایش - کاهش → (۱) موازنه‌های

(۲)

(۳) اگر گیر کردیم و نیاز به بیش از

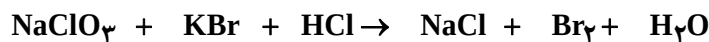
۵. مجموع ضرایب استوکیومتری گونه‌ها در معادله واکنش زیر پس از موازنه کدام است؟ (کنکور ۱۴۰۴)

۱۱ (۴)

۱۳ (۳)

۱۴ (۲)

۱۲ (۱)



شروع موازنه:

۶. اختلاف مجموع ضرایب فرآورده‌ها و ماده اولیه در واکنش زیر کدام است؟

۵ (۴)

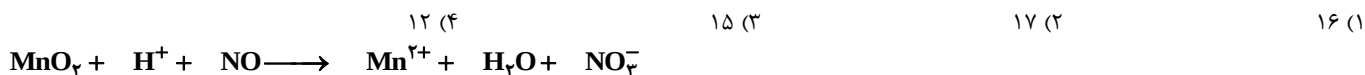
۴ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)

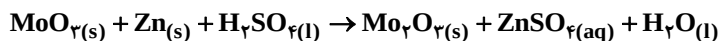


۷. مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله واکنش زیر کدام است؟ (کنکور ۱۴۰۴)



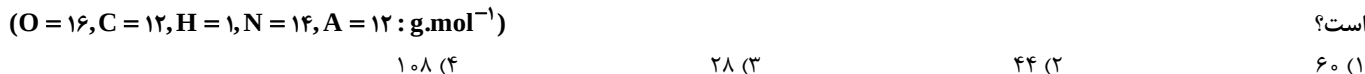
راه حل انتخابی:

۸. درباره واکنش داده شده، پس از موازنه معادله آن، کدام مورد درست است؟ (Mo) در جدول تناوبی عنصرها با Cr هم گروه است و $(\text{O} = 16, \text{H} = 1, \text{S} = 32, \text{Zn} = 65 : \text{g.mol}^{-1})$ (کنکور ۱۴۰۴)



- (۱) اگر ۲/۱ مول ترکیب یونی مصرف شود، ۶۵/۷ گرم آب تشکیل می شود.
 (۲) به ازای مصرف ۰/۲ مول ترکیب جامد، ۴۸/۳ گرم نمک محلول در آب تشکیل می شود.
 (۳) ضریب استوکیومتری نمک نامحلول تشکیل شده، بزرگتر از ضریب استوکیومتری اسید است.
 (۴) مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده ها، برابر با مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده ها است.

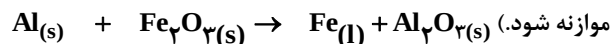
۹. تعداد پیوندهای کووالانسی موجود در ۱۹/۲ گرم آمونیوم کربنات، ۸ برابر تعداد اتمها در $6/02 \times 10^{22}$ مولکول AO_x است. جرم مولی AO_x کدام است؟



۱۰. اگر با مصرف ۲۱/۹ گرم هیدروکلریک اسید در واکنش زیر ۱۷/۰۴ گرم گاز کلر تولید شده باشد درصد ناخالصی HCl در کدام است؟ $\text{H} = 1, \text{Cl} = 35/5$



۱۱. اگر ۲۵۰ گرم آهن III اکسید ناخالص با درصد خلوص ۶۰٪، با مقدار کافی از فلز آلومینیم وارد واکنش ترمیت با بازده ۸۰٪ شود، به ترتیب چند گرم فلز مذاب و چند گرم اکسید آلومینیم تولید می شود؟ ($O = ۱۶, Fe = ۵۶, Al = ۲۷ : g.mol^{-1}$) (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید) (معادله واکنش موازنه شود).



۷۸/۵-۱۱۲ (۴)

۷۶/۵-۱۱۲ (۳)

۷۶/۵-۸۴ (۲)

۷۸/۵-۸۴ (۱)

۱۲. اگر از واکنش ۷۹۰ گرم نمونه ناخالص $KMnO_4$ و ۳۱۷۵ گرم نمونه ناخالص $FeCl_2$ با مقدار کافی محلول HCl ، $۳/۲$ مول $MnO_2(aq)$ تشکیل شود و بازده واکنش، برابر ۸۰ درصد باشد، درصد خلوص $KMnO_4(s)$ ، چند برابر درصد خلوص $FeCl_2(s)$ است؟ (معادله واکنش موازنه شود، $O = ۱۶, Cl = ۳۵/۵, K = ۳۹, Mn = ۵۵, Fe = ۵۶ : g.mol^{-1}$)



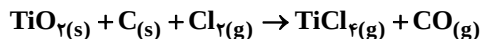
۵/۸ (۴)

۱/۵ (۳)

۱/۲ (۲)

۱/۵ (۱)

۱۳. مطابق معادله زیر، $۴/۸$ گرم کربن با مقدار کافی گاز کربن و TiO_2 واکنش می دهد. اگر بازده درصدی واکنش، برابر ۶۰ باشد، در مجموع چند گرم فرآورده تشکیل می شود؟ (معادله واکنش موازنه شود، $O = ۱۶, C = ۱۲, Cl = ۳۵/۵, Ti = ۴۸ : g.mol^{-1}$) (کنکور ۱۴۰۴)



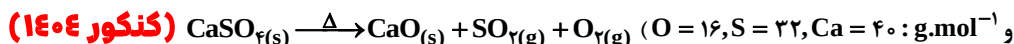
۱۱۸/۵۸ (۴)

۲۹/۵۲ (۳)

۵۹/۵۴ (۲)

۱۴/۷۶ (۱)

۱۴. بر پایه واکنش داده شده، $۴۰/۸$ گرم کلسیم سولفات بر اثر حرارت تجزیه می شود. اگر بازده واکنش، برابر ۸۰ درصد باشد، تفاوت جرم فرآورده جامد با جرم فرآورده های گازی، برابر چند گرم است؟ (معادله واکنش موازنه شود و $CaSO_4(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + SO_2(g) + O_2(g)$ ($O = ۱۶, S = ۳۲, Ca = ۴۰ : g.mol^{-1}$) (کنکور ۱۴۰۴)



۱۱/۵۲ (۴)

۸/۶۴ (۳)

۵/۷۶ (۲)

۲/۸۸ (۱)

۱۵. ۱۰/۲ گرم گاز هیدروژن سولفید با مقدار کافی نیتریک اسید واکنش می دهد. اگر بازده درصدی واکنش، برابر ۷۵ باشد، چند لیتر گاز در شرایط آزمایش تشکیل می شود؟ (حجم مولی گازها، برابر ۲۴ لیتر در نظر گرفته شود، معادله واکنش موازنه شود، $(H = 1, S = 32 : g.mol^{-1})$ (کنکور ۱۴۰۴)

$$HNO_3(aq) + H_2S(g) \rightarrow S(s) + NO(g) + H_2O(l)$$

۱/۸ (۴) ۲/۷ (۳) ۳/۶ (۲) ۷/۲ (۱)

۱۶. اگر از تجزیه انفجاری ۳۶۳/۲ گرم $C_3H_5N_3O_9$ همراه با ناخالصی، ۱۲۷/۶۸ لیتر گاز (پس از تبدیل به شرایط استاندارد) تشکیل شود، درصد خلوص واکنش دهنده در مخلوط آغازی کدام بوده است؟ (معادله واکنش موازنه شود، ناخالصی در واکنش شرکت نمی کند، $(O = 16, H = 1, C = 12, N = 14 : g.mol^{-1})$ (کنکور ۱۴۰۴)

$$C_3H_5N_3O_9(l) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g) + N_2(g) + O_2(g)$$

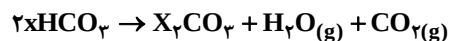
۸۷/۵ (۴) ۶۷/۲ (۳) ۷۵/۰ (۲) ۸۳/۶ (۱)

۱۷. اگر ۱۳/۴۴ لیتر مخلوطی از گازهای NO و H_2 (متناسب با ضرایب استوکیومتری) در شرایط STP و مطابق معادله زیر، با یکدیگر واکنش داده و در مجموع، ۳/۸۴ گرم فرآورده تشکیل شود، چند درصد از واکنش دهنده به فرآورده تبدیل شده است؟ (معادله واکنش موازنه شود.) $(H = 1, N = 14, O = 16 : g.mol^{-1})$ (کنکور ۱۴۰۴)

$$NO(g) + H_2(g) \rightarrow N_2(g) + H_2O(g)$$

۴۰ (۴) ۲۰ (۳) ۸۰ (۲) ۶۰ (۱)

۱۸. از تجزیه ۲۱/۲۵ گرم از هیدروژن کربنات یک فلز قلیایی $XHCO_3$ با خلوص ۸۰ درصد، ۵ لیتر گاز کربن دی اکسید کربن با چگالی $\frac{1}{1} \frac{gr}{lit}$ حاصل می شود جرم مولی این فلز قلیایی چند گرم بر مول است؟ ($O = 16, H = 1, C = 12 : g.mol^{-1}$)



۷ (۴)

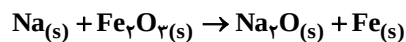
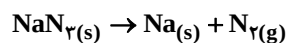
۲۳ (۳)

۳۹ (۲)

۱۱ (۱)

استوکیومتری بین دو واکنش:

۱۹. اگر فلز سدیم حاصل از تجزیه ۵۲ گرم NaN_3 ناخالص در واکنش با مقدار کافی Fe_2O_3 منجر به تولید ۱/۶۸ گرم آهن شود، درصد خلوص NaN_3 اولیه کدام است؟ (بازده واکنش اول و دوم به ترتیب ۴۰٪ و ۳۰٪ است.) ($N = 14, Na = 23, Fe = 56 : g.mol^{-1}$) (معادله واکنش ها موازنه شوند)



۸۱/۲۵ (۴)

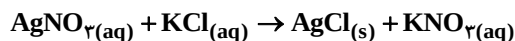
۸۷/۵ (۳)

۷۵ (۲)

۹۳/۷۵ (۱)

۲۰. ۲/۷۷ گرم از ترکیب KClO_x مطابق با واکنش $2\text{KClO}_{x(s)} \rightarrow 2\text{KCl}_{(s)} + x\text{O}_{2(g)}$ و با بازده ۵۰٪ تجزیه می‌شود. اگر پتاسیم کلرید حاصل را جداسازی کرده و با محلول نقره نیترات واکنش کامل بدهیم و در این واکنش ۱/۴۳۵ گرم رسوب نقره کلرید ایجاد شود، x کدام است؟

($\text{O} = ۱۶, \text{Cl} = ۳۵, \text{Ag} = ۱۰۸, \text{K} = ۳۹ : \text{g.mol}^{-1}$)



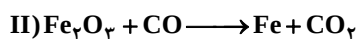
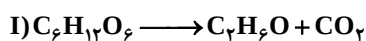
۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۲۱. اگر حجم گاز تولید شده در شرایط STP در دو واکنش موازنه نشده زیر برابر است نسبت جرم آهنی III اکسید به گلوکز به تقریب کدام است؟ (بازده درصدی واکنش I برابر ۸۰٪ و بازده درصدی واکنش II برابر ۵۰٪ است) ($\text{O} = ۱۶, \text{C} = ۱۲, \text{H} = ۱, \text{Fe} = ۵۶ : \text{g.mol}^{-1}$)



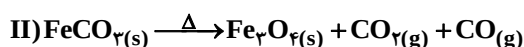
۰/۸۵ (۴)

۰/۸ (۳)

۰/۹۵ (۲)

۰/۹ (۱)

۲۲. با توجه به واکنش‌های داده شده، اگر درصد خلوص KMnO_4 ، ۲ برابر درصد خلوص FeCO_3 و بازده درصدی واکنش (II)، ۱/۲ برابر بازده درصدی واکنش (I) و مول‌های برابر از گازهای O_2 و CO_2 ، در دو ظرف جداگانه تشکیل شده باشد، به ازای استفاده از ۶۳/۲ گرم KMnO_4 ناخالص واکنش (I)، چند گرم FeCO_3 ناخالص در واکنش (II) استفاده شده است؟ (ناخالصی در واکنش شرکت نمی‌کند و معادله واکنش‌ها موازنه شود). ($\text{O} = ۱۶, \text{C} = ۱۲, \text{Fe} = ۵۶, \text{K} = ۳۹, \text{Mn} = ۵۵ : \text{g.mol}^{-1}$) **(کنکور ۱۴۰۴)**



۱۶ (۴)

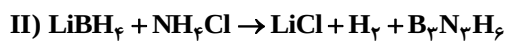
۲۹ (۳)

۸۷ (۲)

۵۸ (۱)

۲۳. با توجه به واکنش‌های زیر که در دو ظرف جداگانه و به صورت کامل انجام می‌شوند، اگر مجموع جرم CaCO_3 و LiBH_4 مصرف شده برابر ۴۲ گرم و جرم آب تولید شده در واکنش (I)، ۰/۶ برابر جرم گاز هیدروژن تولید شده در واکنش (II) باشد، چند مول $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ در واکنش (I) شرکت کرده است؟

$$\text{O} = ۱۶, \text{C} = ۱۲, \text{H} = ۱, \text{Li} = ۷, \text{Ca} = ۴۰, \text{B} = ۱۱ : \text{g.mol}^{-1}$$



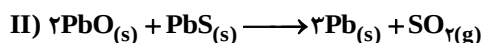
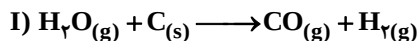
۰/۶ (۴)

۰/۴ (۳)

۰/۳ (۲)

۰/۲ (۱)

۲۴. با توجه به واکنش‌های داده شده که در دو ظرف جداگانه و به طور کامل انجام می‌شوند، اگر مجموع جرم کربن و PbO مصرف شده، برابر ۲/۷۱ گرم و جرم گاز گوگرد دی‌اکسید در واکنش (II)، ۴ برابر جرم گاز هیدروژن تشکیل شده در واکنش (I) باشد، چند مول PbO در واکنش (II) شرکت کرده است؟



۰/۰۴۰ (۴)

۰/۰۱۰ (۳)

۰/۰۰۲ (۲)

۰/۰۰۵ (۱)

۲۵. مخلوطی از پنتان و پروپان به جرم ۳۲ گرم در اختیار داریم اگر این مخلوط گازی در شرایط استاندارد در واکنش با ۸۰/۶۴ لیتر گاز اکسیژن به طور کامل بسوزد درصد جرمی پروپان در آن چقدر بوده است؟

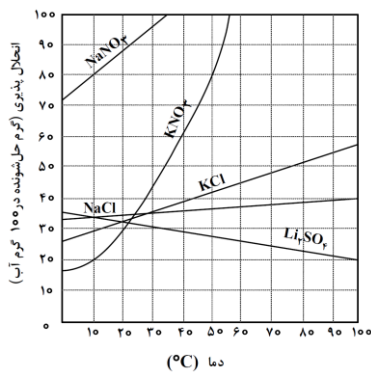
۴۴ (۴)

۳۳ (۳)

۶۶ (۲)

۵۵ (۱)

۲۶. با توجه به نمودار، درصد جرمی کدام نمک در محلول آبی سیرشده و در دمای 10°C ، به تقریب برابر $44/4$ است و در 450 گرم از محلول آن در این دما، چند گرم نمک حل شده است؟
(کنکور ۱۴۰۴)



(۱) 200 , NaNO_3

(۲) 384 , NaNO_3

(۳) 87 , KNO_3

(۴) 100 , KNO_3

۲۷. اگر در دمای معین، درصد جرمی محلول سیرشده از یک نمک، برابر 20 باشد، در 200 گرم آب مقطر، چند گرم از این نمک حل می‌شود و انحلال پذیری آن در این دما، چند گرم در 100 گرم آب است؟ (کنکور ۱۴۰۴)

(۱) $25,50$

(۲) $20,40$

(۳) $25,40$

(۴) $20,50$

۲۸. در 2840 گرم محلول سدیم سولفات با غلظت 100ppm ، چند گرم یون سدیم حل شده است؟

($\text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{S} = 32 : \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) $1/38 \times 10^{-2}$

(۲) $2/76 \times 10^{-2}$

(۳) $4/60 \times 10^{-2}$

(۴) $9/20 \times 10^{-2}$

۲۹. در محلولی از سدیم فسفات به جرم 500 گرم، تعداد $2/408 \times 10^{22}$ یون وجود دارد غلظت یون سدیم در این محلول بر حسب ppm کدام است؟ ($\text{Na} = 23 : \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) 1380

(۲) 3280

(۳) 4420

(۴) 5520

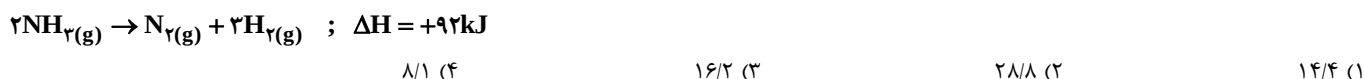
۳۰. حداکثر مقدار لیتیم سولفات قابل انحلال در ۲۷ و ۴۸ گرم از محلول آن، به ترتیب در دمای 0°C و 100°C ، برابر ۷ و ۸ گرم است. معادله انحلال پذیری آن (با فرض خطی بودن) کدام است؟ (کنکور ۱۴۰۴)

$$\begin{array}{llll} S = -0.15\theta + 20 & (2) & S = -0.3\theta + 35 & (3) \\ S = -0.3\theta + 20 & (4) & & \end{array}$$

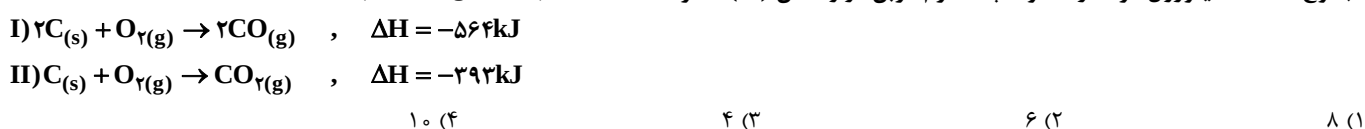
۳۱. معادله انحلال پذیری سدیم نیترات به صورت $S = 0.18\theta + 72$ است. اگر دمای ۶۱/۲ گرم محلول سیر شده سدیم نیترات را از دمای 40°C به 30°C کاهش دهیم، رسوب تشکیل شده را در چند گرم آب حل کنیم تا محلول ۶۲/۵ درصد جرم از سدیم نیترات حاصل شود؟

$$\begin{array}{ll} 1/78 & (1) \\ 1/44 & (2) \\ 2/32 & (4) \\ 2/13 & (3) \end{array}$$

۳۲. اگر در واکنش: $2\text{C}_2\text{H}_5\text{N(l)} + 5\text{O}_{2(g)} \rightarrow 4\text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} + 2\text{HCN(g)}$ $\Delta H = -220.8\text{kJ}$ مقدار ۸/۱ گرم هیدروژن سیانید تولید شود، با گرمای آزاد شده چند گرم گاز هیدروژن را می توان از واکنش زیر با بازده ۷۵ درصد به دست آورد؟ ($H = 1, C = 12, N = 14 : \text{g.mol}^{-1}$)

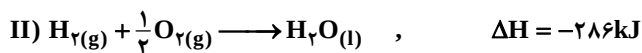
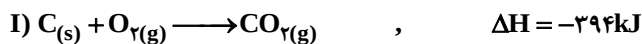


۳۳. از سوختن مقداری کربن، گازهای CO و CO_2 تشکیل شده است. با توجه به واکنش های زیر، اگر ۵/۶ لیتر گاز CO در شرایط STP تشکیل، و در مجموع ۲۰۱/۵ کیلوژول گرما آزاد شود، چند گرم کربن در واکنش (II) مصرف شده است؟ ($C = 12 : \text{g.mol}^{-1}$)



۳۴. با توجه به واکنش‌های داده شده، اگر x گرم کربن و y گرم گاز هیدروژن در دو ظرف جداگانه، با مقدار برابر از گاز اکسیژن، واکنش کامل دهند و در مجموع $193/2$ کیلوژول گرما آزاد شود، $x+y$ کدام است و در هر واکنش، چند مول اکسیژن مصرف شده است؟ (کنکور ۱۴۰۴)

$$(H = 1, C = 12 : g.mol^{-1})$$



(۴) ۰/۱، ۲/۸

(۳) ۰/۱، ۳/۲

(۲) ۰/۲، ۲/۸

(۱) ۰/۲، ۳/۲

۳۵. آنتالپی سوختن متان، برابر $-890 kJ.mol^{-1}$ است. اگر گرمای حاصل از سوختن کامل $27/0$ گرم اتان، دمای 780 گرم فلز آلومینیم را $20^\circ C$ افزایش دهد، از سوختن یک مول پروپان، چند کیلوژول گرما آزاد می‌شود؟

$$(C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}, C_{Al} = 9 J.g^{-1}.^{\circ}C^{-1})$$

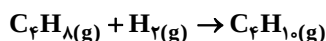
(۴) ۲۲۸۰

(۳) ۲۳۴۵

(۲) ۲۲۳۰

(۱) ۲۳۲۵

۳۶. با گرمای حاصل از واکنش $2/0$ مول بوتن با مقدار کافی گاز هیدروژن، چند گرم آب را می‌توان تبخیر کرد؟ (میانگین آنتالپی پیوند $C \equiv C$ ، $C-C$ و $C-H$ ، به ترتیب برابر 615 ، 350 و 416 و آنتالپی پیوند $H-H$ ، برابر 435 کیلوژول بر مول در نظر گرفته شود، $(O = 16, H = 1 : g.mol^{-1})$ (کنکور ۱۴۰۴)



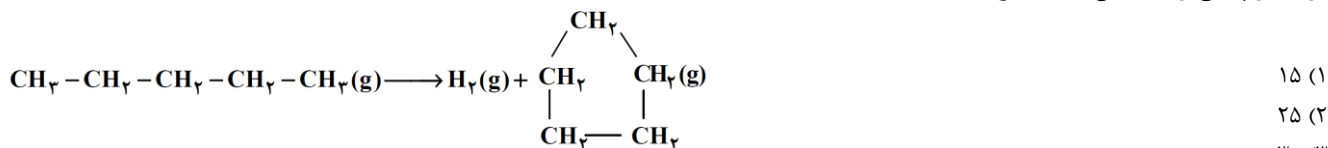
(۱) ۲/۷

(۲) ۵/۴

(۳) ۸/۱

(۴) ۱۰/۸

۳۷. ۶۰ گرم پنتان وارد ظرفی می‌شود تا در آن واکنش زیر انجام شود. اگر پس از ۲۰ دقیقه واکنش با جذب ۱۰ کیلوژول گرما پیشرفت کرده باشد، چند درصد از پنتان اولیه تا این مدت مصرف شده است؟ ($C = 12, H = 1 : g.mol^{-1}$)



(۱) ۱۵

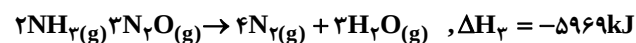
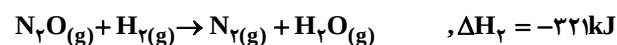
(۲) ۲۵

(۳) ۳۰

(۴) ۴۰

پیوند	C-C	H-H	C-H
آنتالپی پیوند ($kJ.mol^{-1}$)	۳۴۸	۴۳۶	۴۱۲

۳۸. گرمای آزاد شده ضمن تشکیل تقریباً چند گرم نیتروژن در واکنش گازی $4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$ می‌تواند ۱۰۰ گرم آب $25^\circ C$ را در فشار ۱ اتمسفر به جوش آورد؟ (۸۰ درصد گرمای آزاد شده صرف گرم کردن آب می‌شود. ظرفیت گرمایی ویژه آب را $4/2 g^{-1} ^\circ C^{-1}$ در نظر



(۴) ۱۰

(۳) ۲

(۲) ۱/۵

(۱) ۲/۵

۳۹. با توجه به واکنش گازی داده شده، ۲ مول گاز N_2O_5 وارد ظرف در بسته می‌شود. اگر پس از ۲۰ ثانیه، شمار مول‌های گاز NO_2 ، برابر ۲ و سرعت متوسط تشکیل گاز O_2 ، برابر $6 mol.L^{-1}.min^{-1}$ باشد، حجم ظرف واکنش، برابر چند لیتر و پس از این مدت، مجموع غلظت مولی گازهای درون ظرف کدام است؟ (واکنش، یک‌طرفه در نظر گرفته شود.) $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ (کنکور ۱۴۰۴)

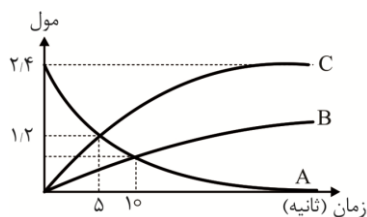
(۴) ۱/۴، ۵

(۳) ۱/۴، ۲/۵

(۲) ۲/۲، ۵

(۱) ۲/۲، ۲/۵

۴۰. با توجه به نمودار زیر، سرعت واکنش در ۵ ثانیه اول چند برابر سرعت واکنش در ۱۰ ثانیه اول است؟ (حجم ظرف را ۱ لیتر در نظر بگیرید).



(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۱/۵

(۴) ۳/۵

۴۱. با توجه به داده‌های جدول و برای حجم معینی از دو محلول، غلظت مولکول‌ها در محلول (I)، چند برابر مجموع غلظت یون‌ها در محلول (II) است؟ (کنکور ۱۴۰۴)

(۱) ۴۸/۸

(۲) ۲۴/۴

(۳) ۹۷/۶

(۴) ۱۲/۲

	محلول اسیدی	غلظت (مولار)	α (درصد یونش)
I	HF	۰.۲	۲/۴
II	HCOOH	۰.۱	۲

۴۲. ۳۴/۲ میلی گرم از یک باز قوی با فرمول $X(OH)_p$ را در مقداری آب حل می‌کنیم و حجم محلول را به ۵۰۰ mL می‌رسانیم. اگر pH محلول حاصل برابر ۱۰/۹ باشد، جرم اتمی X کدام است؟ ($H = 1, O = 16 : g.mol^{-1}$)

(۴) ۱۸۲

(۳) ۱۷۱

(۲) ۱۴۸

(۱) ۱۳۷

۴۳. مقادیر مولی برابری از اسید قوی HA و اسید ضعیف HB را به طور جداگانه در بشرهای (۱) و (۲) دارای حجم یکسانی از آب، می‌ریزیم. اگر در لحظه تعادل در محلول (۲) شمار ذرات اسید یونیده نشده دو برابر شمار یون‌ها بوده و $pH = 3/3$ باشد درصد یونش محلول (۲) و pH محلول (۱) به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

(۴) ۲/۷ - ۲.۵

(۳) ۲/۶ - ۲.۵

(۲) ۲/۷ - ۲.۰

(۱) ۲/۶ - ۲.۰

۴۴. غلظت اسید یونیده نشده در محلول HA برابر ۰/۴ مولار است. مجموع شمار ذره‌های یونیده نشده و ذره‌های حاصل از یونش، در ۵ لیتر محلول ۰/۶ مولار اسید HB چند N_A می‌باشد؟ (درجه یونش اسید HB را ۲ برابر درجه یونش HA در نظر بگیرید.) ($K_{aHA} = 25 \times 10^{-3}$)

(۱) ۸/۴ (۲) ۶/۳ (۳) ۴/۲ (۴) ۱/۲

۴۵. اگر در دمای معین و در ظرف‌های جداگانه با حجم ۲lit غلظت تعادلی HB، ۸ برابر غلظت تعادلی HA باشد و pH اسید HA برابر ۲/۷ باشد در آن صورت مقدار مول B^- برابر
 $HA \rightleftharpoons H^+ + A^- \quad K_a = 16 \times 10^{-6}$
 $HB \rightleftharpoons H^+ + B^- \quad K_a = 18 \times 10^{-6}$

(۱) 12×10^{-3} (۲) 6×10^{-3} (۳) 3×10^{-3} (۴) 6×10^{-4}

۴۶. هرگاه ۲ مول HF را در ظرف ۱ لیتری با $\alpha = 0/2$ قرار بدهیم، اگر ۹ لیتر آب اضافه کنیم درصد یونش و pH به چه عددی می‌رسد؟

(۱) $1 - 0/4$ (۲) $1/2 - 0/4$ (۳) $1 - 0/5$ (۴) $1/2 - 0/5$

۴۷. در یک دمای معین، درجه یونش اسید ضعیف HA، برابر ۰/۱ و $K_a = 10^{-2}$ است به ۲۵۰ میلی‌لیتر از محلول این اسید، چند میلی‌لیتر آب اضافه شود تا درجه یونش اسید، دو برابر شود؟ (کنکور ۱۴۰۴)

(۱) ۱۱۲۵ (۲) ۸۷۵ (۳) ۶۵۰ (۴) ۷۵۰

۴۸. ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۰/۲ مولار هیدروبرمیک اسید با ۲۰۰ میلی لیتر محلول دارای ۱/۶ گرم NaOH در هر لیتر، مخلوط شده و به محلول حاصل، ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه می شود. pH محلول نهایی کدام است؟ (حجم محلول ها جمع پذیر در نظر گرفته شود، $\log 2 = 0/3$, $\log 3 = 0/5$, $\log 4 = 0/6$, $\log 5 = 0/7$) (کنکور ۱۴۰۴)

۲/۱ (۴)

۱/۷ (۳)

۱/۶ (۲)

۰/۷ (۱)

۴۹. اگر در سلول گالوانی استاندارد «روی - نقره»، شمار الکترون های مبادله شده، ۳/۰ شماره الکترون های مبادله شده در سلول گالوانی استاندارد «آلومینیم - مس» باشد، به ازای کاهش ۱/۹۵ گرم از جرم آند در سلول «روی - نقره»، چند گرم به جرم کاتد در سلول «آلومینیم - مس» اضافه می شود؟ (بازه زمانی انجام واکنش در دو سلول، متفاوت در نظر گرفته شود و $\text{Al} = 27$, $\text{Cu} = 64$, $\text{Zn} = 65$, $\text{Ag} = 108$: g.mol^{-1})

(کنکور ۱۴۰۴)

$$E^\circ(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = +0/80\text{V} \quad , \quad E^\circ(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0/76\text{V}$$

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = +0/34\text{V} \quad , \quad E^\circ(\text{Al}^{3+} / \text{Al}) = -1/66\text{V}$$

۰/۸ (۴)

۱/۶ (۳)

۳/۲ (۲)

۶/۴ (۱)

۵۰. اگر در دو آزمایش متفاوت، شمار الکترون های مبادله شده در فرایند هال، دو برابر شمار الکترون های مبادله شده در برقکافت سدیم کلرید مذاب باشد، به ازای تشکیل ۱۴/۲ گرم گاز کلر در برقکافت سدیم کلرید مذاب، چند لیتر گاز در فرایند هال (در شرایط STP) تشکیل می شود؟ (کنکور ۱۴۰۴)

$$(\text{Cl} = 35/5 \text{ g.mol}^{-1})$$

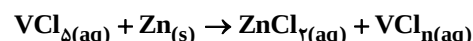
۸/۹۶ (۴)

۴/۴۸ (۳)

۲/۲۴ (۲)

۱/۱۲ (۱)

۵۱. با توجه به معادله داده شده، از واکنش چند مول وانادیم (V) کلرید با ۳/۹ گرم فلز روی، محلول بنفش رنگ از نمک وانادیم تشکیل می شود؟ (معادله واکنش موازنه شود، $\text{Zn} = 65$: g.mol^{-1})



۰/۰۴ (۴)

۰/۰۳ (۳)

۰/۰۲ (۲)

۰/۰۱ (۱)

۵۲. در دمای معین، $\frac{1}{4}$ مول گاز CO و $\frac{1}{9}$ مول گاز H_2 ، وارد ظرفی به حجم $\frac{1}{6}$ لیتر می‌شوند. اگر پس از برقراری تعادل گازی: $CO + 2H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$ ، شمار مول‌های متانول، برابر شمار مول‌های گاز هیدروژن باشد، مقدار ثابت تعادل واکنش کدام است؟

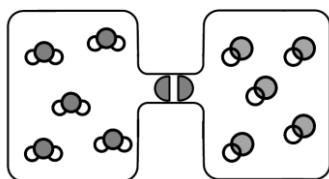
۲۰ (۴)

۱۲ (۳)

۵ (۲)

۳ (۱)

۵۳. اگر گاز CO و بخار آب موجود در دو ظرف یک لیتری، با باز شدن شیر میان آنها، با یکدیگر مخلوط شوند و واکنش تعادلی: $K = 16$ ، $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ ، انجام گیرد، پس از برقراری تعادل، غلظت مولی گاز CO_2 کدام است و در مجموع چند مول فرآورده در ظرف وجود خواهد داشت؟ (هر ذره، معادل $\frac{1}{1}$ مول ماده است).



۰/۸، ۰/۴ (۲)

۰/۸، ۰/۲ (۱)

۰/۴، ۰/۴ (۴)

۰/۴، ۰/۲ (۳)

۵۴. اگر در دو دمای $a^\circ C$ و $b^\circ C$ ، ثابت تعادل واکنش گازی: $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ ، به ترتیب برابر $\frac{1}{10}$ و $\frac{1}{4}$ باشد، با وارد کردن یک مول از هر واکنش دهنده به ظرف ۲ لیتری برای آغاز واکنش بازده درصدی واکنش در دمای $b^\circ C$ ، چند برابر بازده درصدی واکنش در دمای $a^\circ C$ خواهد بود؟ (کنکور ۱۴۰۴)

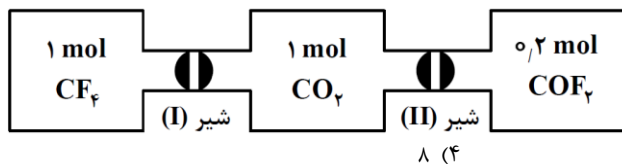
۲۱ (۴)

۱۵ (۳)

۱۰/۵ (۲)

۷/۵ (۱)

۵۵. یک مول CF_4 و یک مول CO_2 ، مطابق شکل و پس از شدن شیر (I)، تعادل گازی زیر را تشکیل می‌دهند. اگر شیر (II) باز شود، در تعادل نهایی، مجموع شمار مول‌های CF_4 و CO_2 ، چند برابر شمار مول‌های COF_2 خواهد بود؟ (حجم هر یک از ظرف‌ها، برابر یک لیتر و دما ثابت است). (کنکور ۱۴۰۴)



۴ (۳)

۲ (۲)

۰/۵ (۱)

۵۶. در دمای معین، تعادل گازی: $K = 0/5$ ، $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ ، در ظرف ۵ لیتری برقرار و شمار مول‌های فراورده، برابر شمار مول‌های هر یک از واکنش دهنده‌ها است. اگر با کاهش دما شمار مول‌های فراورده برابر مجموع شمار مول‌های واکنش دهنده‌ها شود، ثابت تعادل جدید، به تقریب، کدام است؟ (کنکور ۱۴۰۴)

۱/۷۰ (۴)

۱/۷۵ (۳)

۲/۵۵ (۲)

۳/۴۰ (۱)